

LaTeX 学习笔记

Wanderlust

2026 年 7 月 3 日

LaTeX 学习笔记

Wanderlust

2026 年 7 月 3 日

第一项: aaaa

第二项: bbbb

第三项: cccc

目录

1	虚拟文本	2
2	正文	3
2.1	字体设置	3
2.2	列表	4
2.3	插入图片	7
2.4	表格	8
2.5	空格代码	9
2.6	引用+三种换行方式	9
2.7	超链接	9
3	数学公式	10
3.1	简单公式	10
3.2	复杂案例	10

1 虚拟文本

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus.

Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur. 你好，LaTeX!

2 正文

2.1 字体设置

这段文字加粗

中文楷体, *english word italic*

这段文字加下划线

2.2 列表

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus

elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque

habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

(1) 第一项

(2) 第二项

a 第一项

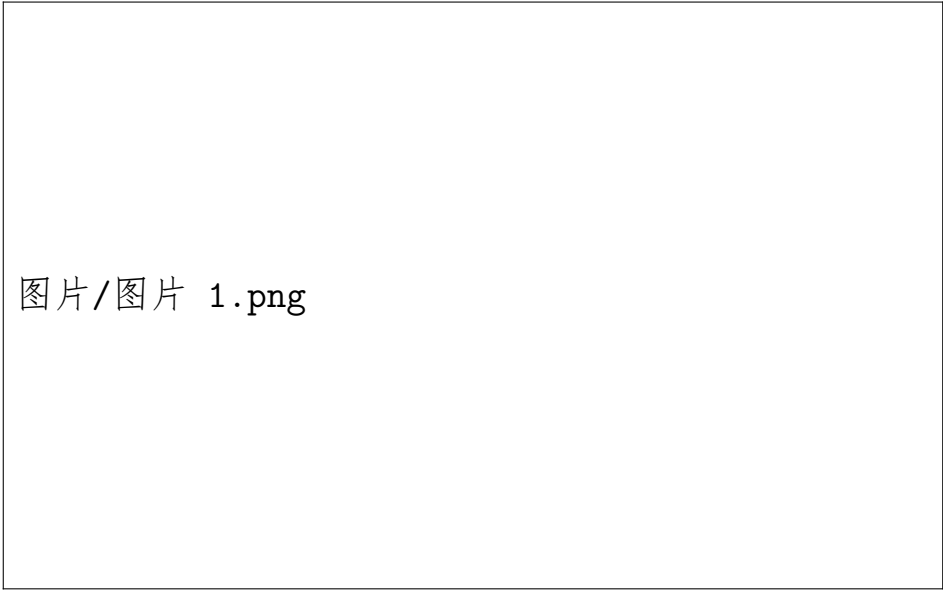
b 第二项

- a

- b

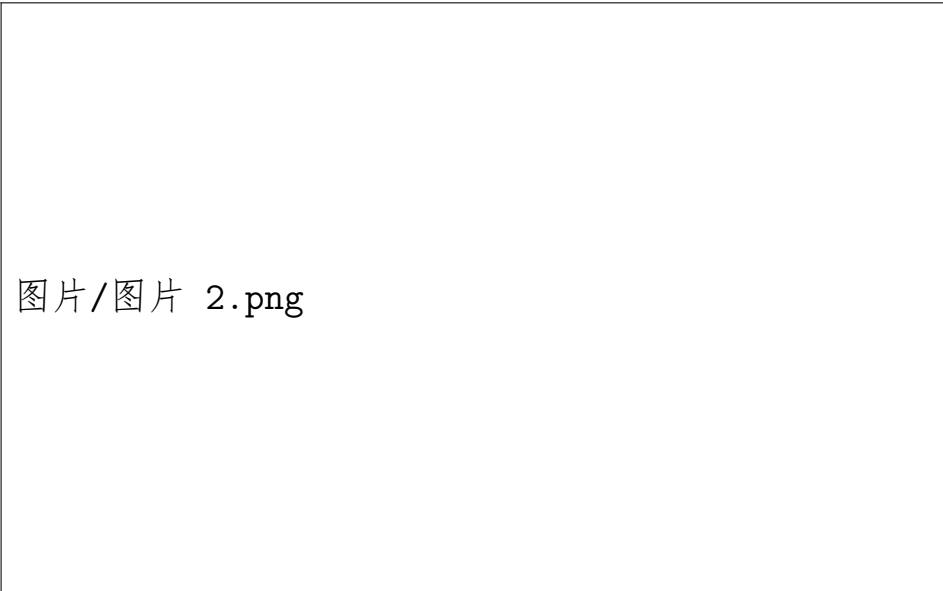
- c

2.3 插入图片



图片/图片 1.png

图 1: 示例图片一, 相对大小



图片/图片 2.png

示例图片二, 绝对大小

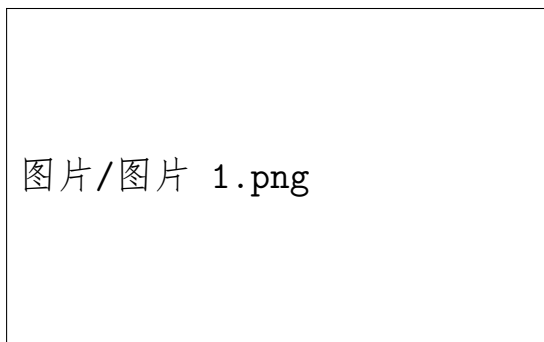


图 2: 左侧

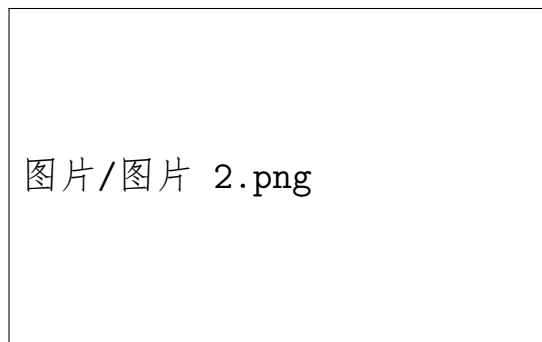


图 3: 右侧

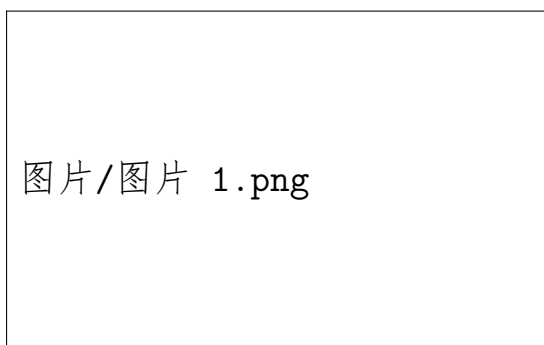


图 4: 左侧

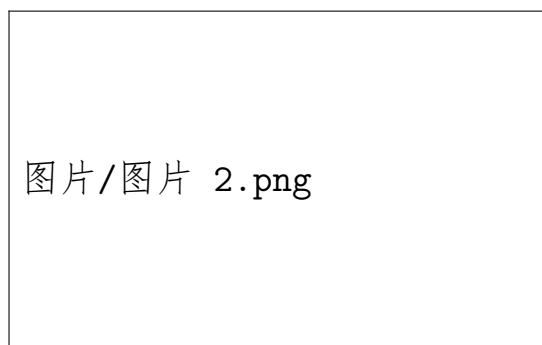


图 5: 右侧

2.4 表格

第一列	第二列	第三列

表 1: 表格示例

物理符号	物理意义
I	电流
B	磁感应强度
E	电场强度

表 2: 普通三线表

标号	物理符号	物理意义
1	I	电流
2	B	磁感应强度
3	E	电场强度
A	B	C
有线	有线	没线

控制宽度的三线表

2.5 空格代码

一 二 三 四 五 六 七

2.6 引用+三种换行方式

从第 7 页的 2.3 的图(2)和图(3)中可以看出，校园很漂亮。

这是表(1)。

这是 table 2。

Figure 2 展示了数据。

比如 figs. 2 and 3 and tables 1 and 2，cref 可以同时引用多个标签。

参考书籍 [6] 介绍了 LaTeX 的基本用法。

2.7 超链接

访问 <https://www.latex-project.org/>，注意用 pdf 编辑器时选择手型工具，不要用编辑，否则超链接不生效。

如果不想要超链接，那么在指令后加上 * 即可，比如 2.3 章在第 7 页就不具备超链接功能，当然，如果你 url 不想要超链接，那么就不要用，直接写网址就行了。

3 数学公式

3.1 简单公式

已知 $a = b$, 则 $a + c = b + c$ 。

已知 $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

已知 $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

已知 $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

已知 $a = b$, 则

$$a + c = b + c. \quad (1)$$

这是公式(1) 已知 $a = b$, 则

$$1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

3.2 复杂案例

1. 基本不等式: $\forall a_1, a_2, \dots, a_n$, 有

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 等号成立。

2. vondermonde 行列式:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

3. 定积分的定义: 若 f 是定义在 $[a, b]$ 上的函数, J 是一个确定的实数, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得对 $[a, b]$ 以及任意介电集 $\{\xi_i\}$, 只要 $\|T\| < \delta$,

就有

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J \right| < \varepsilon.$$

则称 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 称 J 是 f 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记作

$$J = \int_a^b f(x) dx.$$

即

$$J = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx.$$

4. 线性变换的定义: 数域 P 上的线性空间 V 上的一个线性变换 $\mathcal{A}$ 称为线性变换, 如果 $\forall \alpha, \beta \in V, k \in P$, 都有

$$\mathcal{A}(\alpha + \beta) = \mathcal{A}(\alpha) + \mathcal{A}(\beta), \mathcal{A}(k\alpha) = k\mathcal{A}(\alpha).$$

5. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的点 $A(1, 0, -1)$ 还有 $B(0, -2, 1)$, 则 $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

6. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0, \\ 0 & x = 0. \end{cases}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$, 故 f 在 $x = 0$ 处连续, 但连续不一定可导, 下面证明 f 在 $x = 0$ 处

不可导,

由于

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{\Delta x}.$$

此极限不存在, 故 $f'(0)$ 不存在, 即 f 在 $x = 0$ 处不可导。

参考文献

- [1] TeX Stack Exchange Community. Latex and tex q&a forum. Online, 2026. Available at: <https://tex.stackexchange.com/>.
- [2] Paul A. M. Dirac. The quantum theory of the electron. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 117(778):610–624, 1928.
- [3] David J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Pearson, Upper Saddle River, NJ, 3rd edition, 2008.
- [4] J. Hoekstra and R. van der Meer. Latex in modern scientific publishing. In *Proceedings of the 15th European Conference on Digital Publishing*, pages 45–53, Amsterdam, The Netherlands, 2020.
- [5] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. John Wiley & Sons, New York, NY, 3rd edition, 1999.
- [6] 阿尔伯特爱因斯坦. Über einen die erzeugung und verwandlung des lichtes betreffenden heuristischen gesichtspunkt. *Annalen der Physik*, 322(6):132–148, 1905.